2026年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

人工智能工具使用情况说明

> 作品名称：把名字留下来：四行仓库·苏州河北岸的四百余个名字
> 作品编号：460737
> 参赛赛道 / 赛项：本科及以上学历赛道 · 指定命题「红色之旅 追梦铸魂」（以报名系统为准）
> AI 使用情况：☑ 已使用 ☐ 未使用
> 说明：按赛事匿名化要求，本文件不填写学校、团队成员和指导教师等可识别身份的信息；身份材料由报名系统另行管理。

一、作品基本信息与 AI 使用状态

项目	填写内容
作品名称	把名字留下来：四行仓库·苏州河北岸的四百余个名字
作品编号	460737
参赛赛道 / 赛项	本科及以上学历赛道 · 指定命题「红色之旅 追梦铸魂」
AI 使用情况	☑ 已使用

本作品在正文创作辅助、插画生成、音效生成、代码与测试辅助、文档整理等环节用了人工智能工具。选题、叙事结构、人物设定、结局机制、交互设计、史料取舍与最终验收由团队完成。AI 生成或辅助生成的内容都经过人工筛选、修改和核验，正文里的史实断言以可核查的史料卡为准。

二、主要 AI 工具及使用情况

工具 / 模型	使用环节	AI 主要用途或产出	学生后续处理
对话式大语言模型（DeepSeek 等，通过 AI 编程与写作工具调用）	正文创作辅助、史实 / 文学审计辅助、代码开发、测试与文档	分卷初稿与改写建议；审计报告初稿；React/TypeScript/three.js 代码与 Playwright 测试脚本；文档整理	团队确定选题、结构、人物与结局机制；逐段删改重写；事实以史料卡核验；代码逐行审阅后集成；执行禁用词扫描与朗读审校
SDXL base 1.0 fp16 + SDXL-Lightning 4-step LoRA（本地部署，RTX 5070 Laptop 8GB）	场景插画、结局插画、背景与素材生成	500 条图片总谱，落盘 496 张；其中入屏 158 张逐张质检	团队制定视觉圣经与分镜、写提示词与 seed；逐张 VLM 质检与人工抽查；重生成 8 张、剔除 4 张，对应场景改走渐变回退
Qwen3-VL-2B-Instruct（本地部署）	生成图逐张质检	四维打分（prompt 符合度 / 时代准确性 / 画面瑕疵 / 危	团队制定评分口径与红线；每 50 张人工抽 10 张复核；据此决定重生成或剔除

工具 / 模型	使用环节	AI 主要用途或产出	学生后续处理
		险元素），输出 pass / retry / reject	
Stable Audio Open Small（497M，本地部署）	环境音与交互音效生成	28 条 OGG 音效（雨 / 雪 / 河水 / 脚步 / 旗面 / 人群低语 / 结局低音等）	团队逐条写用途与质感描述、固定 seed；经典 DSP 后处理（EQ / 响度归一 / 循环交叉淡化 / 48kHz）；逐条试听筛选
Blender 4.2.3（bpy 脚本由对话式大语言模型辅助编写，本地无头运行）	四行仓库西墙 3D 资产	4,732 三角面 / 469.6 KB GLB（窗洞、弹孔、沙袋、铁门）	团队确定比例、破洞与弹孔的取舍；脚本人工审阅；渲染核对后接入 three.js

三、代表性 AI 使用过程

3.1 正文创作与双轨审计

项目	内容
使用环节及目的	113,048 字正文的分区写作与修改；史实与文学双轨审计辅助
主要工具 / 模型	对话式大语言模型
主要输入或素材来源	团队编写的叙事圣经、分卷规划、人物设定；76 张史料卡（已核 63 张）；禁用词与红线清单
AI 主要输出	分卷初稿与扩写建议、审计意见初稿、可疑表述清单
学生筛选、修改或再创作	逐段删改与重写（删掉解释性旁白、AI 套话与重复句式）；史实断言逐条回到卡片原文核对；跑禁用词量化扫描；再由独立审计流程复评（史实 P0=0、文学加权 4.59）
最终成果中的应用位置	正文 140 个场景、9 个结局、10 篇人物志、15 篇「后来」
可核验材料	`docs/audit/FINAL-fact-audit.md`、`FINAL-literary-audit.md`、`docs/audit/2026-10-22-composite-fact.md`、字数统计脚本

3.2 场景插画生成与逐张质检

项目	内容
使用环节及目的	为 124 个场景与 6 个结局配图，统一视觉语言
主要工具 / 模型	SDXL base 1.0 + SDXL-Lightning LoRA；Qwen3-VL-2B 质检
主要输入或素材来源	团队编写的视觉圣经、场景分镜、色板与红线（无现代物、无清晰人脸、无真实人物肖像）
AI 主要输出	500 条图片总谱 → 496 张落盘；入屏 158 张

项目	内容
学生筛选、修改或再创作	逐条设计提示词与 seed，反复调整；VLM 四维质检 pass/retry/reject；重生成 8 张、剔除 4 张；人工每 50 抽 10 复核；构图裁切与层级适配
最终成果中的应用位置	`public/art/` 496 张、`public/bg/` 16 张分层背景；场景页与结局页
可核验材料	`docs/art/image-manifest.json`、`image-qa-report.md`、`spot-check.md`、批次参数 JSON

3.3 环境音生成与 Web Audio 接入

项目	内容
使用环节及目的	28 条环境音与动作音，接入 42 个声音事件
主要工具 / 模型	Stable Audio Open Small（497M，本地）
主要输入或素材来源	每条音效的用途与质感文字描述、固定 seed、循环 22 秒要求
AI 主要输出	28 条 44.1kHz 原始音频
学生筛选、修改或再创作	逐条试听与频谱检查；DSP 做 EQ、响度归一、循环点交叉淡化、48kHz 重采样；八条环境床响度配平；Web Audio 总线、限流、淡入淡出与默认静音由团队实现
最终成果中的应用位置	`public/audio/` 28 条；`src/game/audio.ts` 的 42 个事件（菜单 / 悬停 / 五种换场 / 六种载体 / 结局起势收束 / 八类环境点缀）
可核验材料	`docs/audio/audio-manifest.json`、`docs/audio/README.md`、`audit-loudness.json`、`verify-events.mjs`

四、最终成果中的 AI 生成或辅助内容

内容 / 成果	AI 生成或辅助部分	学生修改与整合	最终使用位置
正文 113,048 字	AI 用于初稿、扩写建议与审计辅助；成稿由团队逐段改写	逐段删改重写、事实核验、禁用词清理；**未逐句统计 AI 原句占比，不使用无法核实的百分比**	140 个场景、9 个结局、人物志与「后来」
插画 496 张、背景 8 张（另 8 个同名参数 JSON）	全部由本地 SDXL 生成（非手绘）	提示词 / seed 设计、VLM 质检、重生成、剔除、裁切与适配	场景页、结局页、2.5D 分层背景
音效 28 条	全部由本地音频模型生成	试听筛选、DSP 后处理、映射到 42 个声音事件	环境声、交互音、结局低音
代码 / 交互组件	AI 辅助编写 React、TypeScript、three.js 与测试脚本	团队设计交互（交付手势、灯下找名字、升旗、场景探索热点、三段阅读）、架构与集成、逐行审阅、回归测试	`src/` 全部模块

内容 / 成果	AI 生成或辅助部分	学生修改与整合	最终使用位置
四行仓库西墙 GLB	AI 辅助编写 Blender bpy 建模脚本	团队确定比例、破损取舍、渲染核对与接入	v1-24 / v1-25 场景的 3D 视角
剧情树、测试、文档	AI 辅助生成与整理	团队核对数字、复跑测试、修订口径	`docs/report/`、`docs/deliverables/`

五、学生原创贡献说明

学生自主完成的核心工作：

1. **核心创意**：用「一个识字的兵，每一夜只能带一样东西过苏州河」这套记忆载体机制替代战斗叙事。9 个结局（6 个主结局 + 3 个合成结局）不排名，也不按死亡人数评分，只回答「哪一种记忆被留下」。
2. **叙事与结构**：序卷（1947 造册）→ 卷一（通城整编到上海）→ 四行五夜 → 孤军营 → 尾声九结局。140 个场景、113,048 字，另有 10 篇人物志与 15 篇「后来」。
3. **史实工作**：76 张史料卡（已核 63 张），真实人物零自编台词，核对不下来的史实不进正文。每一条史实断言都能回到卡片原句和出处。
4. **交互设计**：结局交付手势（拖入匣子 + 按住 1 秒按手印）、第一夜灯下找名字、第三夜升旗拖拽、3D 场景「背景图 + 22 个热点」、长段落三段阅读与人物剪影、点击粒子与五种天气换幕。
5. **工程实现**：纯前端静态站点（React + TypeScript + three.js），无后端、无外部字体 / CDN，断网可跑，`base:'./'` 子目录可部署。键盘全流程、减少动效降级、对比度全 PASS。
6. **测试与验收**：全流程 115 场景到结局、九结局 9/9、键盘 / 存档 / 图鉴 / 3D 泄漏 11/11、子目录部署与减少动效、无障碍对比度全部通过。

AI 与学生工作的边界：

- AI 不参与最终决策，不署名，也不替代史料核对。AI 生成的内容一律按实际情况披露，不说成手绘或独立原创。
- 正文里保留的 AI 辅助内容都经过团队逐段删改。图像与音效是 AI 生成的素材，由团队做筛选、后处理与整合。
- 不用 AI 生成真实人物肖像，不生成伤亡细节，也不编造真实人物台词。

可核查过程材料： git 提交记录、`docs/audit/` 双轨审计报告、`docs/art/image-manifest.json`、`docs/audio/audio-manifest.json`、`tools/metrics.mjs` 数字基线、各测试脚本与 `docs/deliverables/测试记录.md`。

六、代表性过程材料（按需）

以下材料可随参赛包提供，不含完整对话记录：

1. 插画生成参数：`docs/art/image-manifest.json`（prompt、seed、尺寸、步数、耗时）+ 质检报告与人工抽查记录；
2. 音效生成参数：`docs/audio/audio-manifest.json`（prompt、seed、采样率、峰值显存）+ 响度审计 JSON；

3. 文本审计：史实 / 文学双轨审计报告、禁用词扫描结果、字数统计脚本输出；
4. 测试记录：全流程走路、九结局、键盘与无障碍、子目录部署与减少动效的脚本与结果。

涉及内部提示词与历史对话的部分仅保留能说明 AI 作用与学生贡献的必要片段，其余不提交。

七、资源来源与合规说明

1. **图片与音视频素材**：作品内插画、背景、音效均为本地 AI 生成素材，非第三方图库、非影视截图、非真实人物照片。生成工具与模型、生成环节、筛选修改情况与最终位置见本说明第二至四部分。人物的表现一律为剪影或背影，不出现清晰人脸。
2. **历史人物与史料**：真实历史人物只以可公开查证的事实出现，不虚构台词。史料引自公开出版物与地方志，游戏内「史料库」逐条注明出处。正文只引短句，不复制整页图像。
3. **第三方模型与开源库许可**：

- SDXL base 1.0：CreativeML Open RAIL++-M；SDXL-Lightning：随模型卡声明；
- Qwen3-VL-2B-Instruct：Apache-2.0；Stable Audio Open Small：Stability AI Community License（非商业学生竞赛使用）；
- three.js：MIT；React / Vite / TypeScript 等：MIT / Apache-2.0；
- 全部依赖见 `docs/deliverables/第三方资源说明.md`，本说明不重复清单。

1. **字体与运行环境**：仅使用系统字体，不内嵌外部字体；无外部 CDN 请求；断网可运行。
2. **AI 生成内容审核**：所有 AI 生成图片经 VLM 四维质检与人工抽查，音效经逐条试听与频谱检查。不符合历史语境、出现现代物或清晰人脸、画面畸变的素材已剔除或重生成。

八、填写确认与提交提示

团队确认：本说明真实反映 AI 工具使用情况、学生自主工作与最终成果状态。没有虚构使用过程，也没有把 AI 或第三方成果说成学生独立原创。真实性、原创性与知识产权承诺按本届统一《参赛承诺书》执行。

本说明作为材料清单 AI 使用补充材料，按第 6 项参赛打包文件的要求归档。匿名化要求已按赛事规定处理，本文件不含学校、成员与指导教师信息。

附：数据口径说明

- 正文严格字数 113,048（只统计玩家读到的正文段落，`node tools/count-words-strict.mjs` 可复现）；
- 场景 140、结局 9（6 主 + 3 合成）、史料卡 76（已核 63 / 待核 7 / 待接入 6）；
- 插画 496 张落盘、入屏 158 张逐张 VLM 质检（初检 93.0%，重生成后 95.6% 可用）；
- 音效 28 条 / 4.88 MB，声音事件 42 个；
- 5 个真 3D 场景（西墙 GLB 4,732 三角面 / 469.6 KB + 4 个程序化切片）；
- 以上数字与 `docs/report/2026-10-22-afternoon-metrics.json` 一致。